

COMPTE-RENDU DE FIN DE STAGE

Application de gestion du parc informatique + volet décisionnel (Business Intelligence)

À l'attention de : Khaled Ayadi — Encadrant de stage
Rédigé par : Molka

1. Rappel du besoin

Conformément à la fiche de mission, l'objectif était de concevoir et développer une mini-application web en architecture ASP.NET Core + Vue.js permettant au service IT de SOPAL de suivre le parc matériel informatique : recensement, affectations, retours, historique des mouvements, et tableau de bord de suivi.

Au-delà d'une simple réalisation d'écrans CRUD, la mission demandait une structure de données cohérente, des règles de gestion métier réalistes, et un scénario complet d'utilisation démontrable.

2. Solution développée

L'ensemble des exigences obligatoires (socle MVP) et des fonctionnalités bonus prévues au cahier des charges ont été réalisées :

Module	Priorité	Statut
Données de base (types, états, localisations, employés)	Obligatoire	Réalisé
Gestion des matériels (liste, détail, ajout, modification, suppression logique)	Obligatoire	Réalisé
Affectation d'un matériel à un employé	Obligatoire	Réalisé
Retour au stock	Obligatoire	Réalisé
Transfert de localisation	Obligatoire	Réalisé
Historique des mouvements	Obligatoire	Réalisé
Interface (liste + fiche détail + actions)	Obligatoire	Réalisé
QR Code d'accès à la fiche matériel	Bonus	Réalisé
Dashboard (total, répartition par état, derniers mouvements)	Bonus	Réalisé
Export Excel de la liste du matériel	Bonus	Réalisé
Authentification JWT + rôles Admin / Utilisateur	Bonus	Réalisé
Analyse intelligente du parc (règles d'alerte + synthèse IA)	Demandée	Réalisé
Volet décisionnel : Data Warehouse, ETL SSIS, tableau de bord Power BI	Demandée	Réalisé

3. Architecture technique et documentation

Code source complet, avec historique de commits, disponible sur GitHub :
github.com/MolkaBoukhris1/gestionparcmateriel

3.1 Architecture logicielle

Le back-end suit une architecture en couches inspirée de la Clean Architecture (Controllers, DTOs, Services, Repositories, Models), avec un accès aux données via Entity Framework Core (Code First, migrations). Le front-end est une application monopage Vue.js 3 + Vite, consommant l'API via Axios.

L'accès est sécurisé par authentification JWT, avec deux rôles applicatifs (Administrateur, Technicien IT) qui adaptent les actions disponibles dans l'interface — par exemple, la liste des employés est consultable par les deux rôles, mais seul l'Administrateur peut la modifier.

3.2 Modèle de données

Table	Rôle
Materiel	Le matériel physique : code-barres, libellé, marque, modèle, numéro de série, date d'acquisition, état, localisation, employé affecté
TypeMateriel	Catégorie du matériel (PC portable, écran, imprimante, switch, routeur, scanner...)
EtatMateriel	États possibles : En stock, Affecté, En maintenance, Panne, HS, Rebut
Localisation	Emplacement physique (salle serveur, atelier, magasin, direction...)
Employe	Référentiel des employés pouvant être affectataires d'un matériel
MouvementMateriel	Historique de tous les mouvements : affectation, retour, transfert, changement d'état, mise en panne, mise en maintenance, réforme
Utilisateur	Comptes applicatifs (authentification, rôles)

3.3 Endpoints principaux

Contrôleur	Responsabilité
MaterielController	CRUD matériel, affectation, retour, transfert, historique
TypeMaterielController / EtatMaterielController / LocalisationController / EmployeController	Gestion des données de référence
AuthController	Connexion et génération du jeton JWT
DashboardController	Statistiques globales du parc
ExportController	Export Excel de la liste du matériel
QrCodeController	Génération d'un QR Code par matériel
InsightsController	Analyse intelligente du parc
HealthController	Vérification de l'état de santé du service

3.4 Règles métier implémentées

- Un matériel possède à tout instant un état courant parmi : En stock, Affecté, En maintenance, Panne, HS, Rebut
- Seul un matériel à l'état « En stock » peut être affecté à un employé
- Un matériel déjà affecté ne peut pas être réaffecté sans un retour ou un transfert préalable
- Toute affectation crée automatiquement une ligne dans l'historique des mouvements
- Tout retour libère l'affectation courante et génère un mouvement de type Retour
- Un transfert modifie la localisation du matériel et génère un mouvement de type Transfert
- Le numéro de série, lorsqu'il est renseigné, doit être unique
- Un matériel possédant un historique n'est jamais supprimé physiquement : il est désactivé (suppression logique) ou marqué Rebut

4. Démonstration

Les captures ci-dessous illustrent le parcours complet de l'application.

Gestion Parc Matériel

DashboardAnalysesMatérielsEmployésLocalisationsConnexion

Connexion

EMAIL

admin@sopal.tn

MOT DE PASSE

Se connecter

Figure 1 — Page de connexion

Gestion Parc Matériel

DashboardAnalysesMatérielsEmployésLocalisationsAdmin — Administrateur SOPALDéconnexion

Tableau de bord

TOTAL MATÉRIEL

80

EN STOCK

13

AFFECTÉ

66

PANNE

1

Derniers mouvements

Date	Matériel	Type	Employé	Localisation
01/09/2026 12:00:44	Asus Catalyst 2960	Affectation	Toumi Anis	Administration
01/09/2026 11:29:41	Asus Catalyst 2960	Transfert	Slimani Karim	Administration
01/09/2026 11:29:37	Asus Catalyst 2960	Affectation	Slimani Karim	Agence Nord
01/09/2026 11:29:28	Asus Catalyst 2960	Retour	-	Agence Nord
28/08/2026 00:00:00	Canon L3150	Transfert	Chaabane Mehdi	Siege - 1er etage
24/08/2026 22:00:00	Dell L3150	Transfert	-	Agence Sud

Figure 2 — Tableau de bord : répartition du parc et derniers mouvements

Gestion Parc Matériel

DashboardAnalysesMatérielsEmployésLocalisationsUtilisateur — Technicien ITDéconnexion

Parc Matériel

Exporter Excel

RECHERCHE

Libellé, code-barres, marque, modèle...

ÉTAT

Tous les états

☐ Inclure inactifs

Réinitialiser

CODE-BARRES	LIBELLÉ	TYPE	ÉTAT	LOCALISATION	EMPLOYÉ AFFECTÉ	ACTIONS
CB-0027	Asus Catalyst 2960	Écran	Affecté	Administration	Anis Toumi	
CB-0028	Asus Catalyst 2960	Écran	Affecté	Administration	Karim Slimani	
CB-0018	Asus Latitude 5420	Imprimante	Affecté	Entrepot	Rania Bouazizi	
CB-0003	Asus LBP2900	Scanner	Affecté	Atelier	Wassim Reikik	
CB-0049	Asus ProBook 450	Imprimante	Affecté	Agence Nord	Anis Toumi	
CB-0073	Asus ProBook 450	Écran	En stock	Agence Sud	—	
CB-0052	Asus S24F350	Écran	Affecté	Siege - 1er etage	—	

Figure 3 — Liste du parc matériel, avec recherche, filtre et export Excel

Gestion Parc Matériel

Dashboard

Analyses

Matériels

Employés

Localisations

Admin — Administrateur SOPAL

Déconnexion

Nouveau matériel

CODE-BARRES *

LIBELLÉ *

TYPE DE MATÉRIEL *

MARQUE

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE D'ACQUISITION *

ÉTAT INITIAL *

LOCALISATION *

COMMENTAIRES

Enregistrer

Annuler

Figure 4 — Formulaire de création d'un nouveau matériel

Asus Catalyst 2960

Modifier

Retour liste

Informations

Type

Écran

Marque

Asus

Modèle

Catalyst 2960

N° de série

SN-483639665

Acquisition

18/06/2025 00:00

Localisation

Administration

Employé

Anis Toumi

QR Code d'accès rapide

Actions

Matériel affecté à Anis Toumi

RETOUR AU STOCK

Localisation de retour --

Commentaire

Retourner

TRANSFERT DE LOCALISATION

Nouvelle localisation --

Commentaire

Transférer

Figure 5 — Fiche détail d'un matériel : informations, actions (retour/transfert) et QR Code

N° de série

SN-483639665

Acquisition

18/06/2025 00:00

Localisation

Administration

Employé

Anis Toumi

QR Code d'accès rapide

Nouvelle localisation --

Commentaire

Transférer

Historique des mouvements

Actualiser

Date	Type	Employé	Localisation	Ancien état	Nouvel état	Commentaire
01/09/2026 12:00	Affectation	Anis Toumi	Administration	En stock	Affecté	—
05/11/2025 23:00	Transfert	—	Salle Serveur	Panne	Affecté	—
03/11/2025 00:00	Transfert	—	Salle Serveur	Affecté	Panne	—
18/06/2025 00:00	Affectation	—	Salle Serveur	En stock	En stock	—

Figure 6 — Fiche détail (suite) : historique complet des mouvements

Gestion Parc Matériel						
Dashboard Analyses Matériels Employés Localisations Admin — Administrateur SOPAL Déconnexion						
Employés						
+ Ajouter Rechercher par nom, prénom, matricule, service...						
MATRICULE	NOM	PRÉNOM	SERVICE	POSTE	EMAIL	ACTIONS
MAT-111	Ayari	Bilel	IT	Technicien	bilel.a@parc.tn	 
MAT-101	Ben Salah	Amine	IT	Technicien	amine.bs@parc.tn	 
MAT-106	Bouazizi	Rania	IT	Administrateur reseau	rania.b@parc.tn	 
MAT-105	Chaabane	Mehdi	Commercial	Charge de clientele	mehdi.c@parc.tn	 
MAT-114	Fersi	Meriem	Commercial	Charge de clientele	meriem.f@parc.tn	 
MAT-103	Gharbi	Yassine	RH	Charge RH	yassine.g@parc.tn	 
MAT-110	Hamdi	Emna	RH	Charge RH	emna.h@parc.tn	 
MAT-104	Jaziri	Nour	IT	Developpeur	nour.j@parc.tn	 

Figure 7 — Liste des employés (vue Administrateur)

Gestion Parc Matériel					
Dashboard Analyses Matériels Employés Localisations Admin — Administrateur SOPAL Déconnexion					
+ Nouvel employé MATRICULE * NOM * PRÉNOM * EMAIL SERVICE POSTE Enregistrer Annuler					

Figure 8 — Formulaire de création d'un nouvel employé

Gestion Parc Matériel		
Dashboard Analyses Matériels Employés Localisations Admin — Administrateur SOPAL Déconnexion		
Localisations		
ID	NOM	ACTIONS
1	Administration	 
2	Agence Nord	 
3	Agence Sud	 
4	Atelier	 
5	Entrepot	 
6	molka	 
7	Salle Serveur	 
8	Siege - 1er etage	 
9	Siege - 2eme etage	 

+ Nouvelle localisation

NOM *

Ex Salle Serveur, Administration...

Enregistrer

Figure 9 — Gestion des localisations

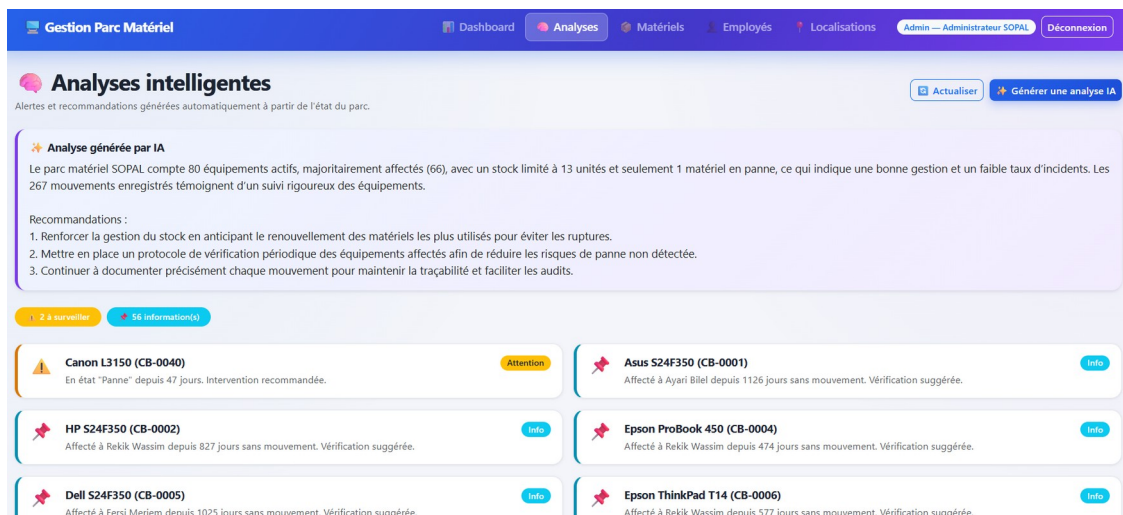


Figure 10 — Analyses intelligentes : synthèse générée par IA et alertes règles métier

Employés

Rechercher par nom, prénom, matricule, service...

MATRICULE	NOM	PRÉNOM	SERVICE	POSTE	EMAIL	ACTIONS
PIAT-111	Ayari	Bilal	IT	Technicien	bileLa@parc.tn	—
PIAT-101	Ben Salah	Amine	IT	Technicien	amine.bs@parc.tn	—
PIAT-106	Bouazizi	Rania	IT	Administrateur reseau	rania.b@parc.tn	—
PIAT-105	Chaabane	Mehdi	Commercial	Charge de clientele	mehdi.c@parc.tn	—
PIAT-114	Fersi	Meriem	Commercial	Charge de clientele	meriem.f@parc.tn	—
PIAT-103	Gharbi	Yassine	RH	Charge RH	yassine.g@parc.tn	—
PIAT-110	Hamdi	Emna	RH	Charge RH	emna.h@parc.tn	—
PIAT-104	Jaziri	Nour	IT	Developpeur	nour.j@parc.tn	—
PIAT-113	Kacem	Oussama	Direction	Assistant de direction	oussama.k@parc.tn	—

Figure 11 — Liste des employés (vue Technicien IT) : consultation seule, actions de gestion masquées

Tests API (Swagger)

Les endpoints ont été testés directement depuis l'interface Swagger. Les deux tests ci-dessous illustrent notamment le bon fonctionnement des contrôles de sécurité de l'API :

Auth

POST /api/Auth/login

Parameters

No parameters

Request body

application/json

```
{
  "email": "string",
  "motDePasse": "string"
}
```

Execute Clear

Responses

Figure 16 — Test POST /api/Auth/login avec des identifiants invalides

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7083/api/Auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "email": "string",
    "motDePasse": "string"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7083/api/Auth/login

Server response

Code	Details
401	Error: response status is 401

Response body

```
{
  "message": "Email ou mot de passe incorrect."
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 08 Sep 2026 11:08:25 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description
401	Error: response status is 401

Links

Figure 17 — Réponse de l'API : 401 avec message explicite « Email ou mot de passe incorrect »

POST /api/Materiel

Parameters

No parameters

Request body

application/json

```
{
  "codeBarre": "string",
  "libelle": "string",
  "typeMaterielId": 0,
  "marque": "string",
  "modele": "string",
  "numeroSerie": "string",
  "dateAcquisition": "2026-09-08T11:10:42.230Z",
  "etatId": 0,
  "localisationId": 0,
  "employeId": 0,
  "commentaires": "string"
}
```

Execute Clear

Responses

Figure 18 — Test POST /api/Materiel sans jeton d'authentification

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7083/api/Materiel' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "codeBarre": "string",
    "libelle": "string",
    "typeMaterielId": 0,
    "marque": "string",
    "modele": "string",
    "numeroSerie": "string",
    "dateAcquisition": "2026-09-08T11:10:42.230Z",
    "etatId": 0,
    "localisationId": 0,
    "employeId": 0,
    "commentaires": "string"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7083/api/Materiel

Server response

Code	Details
401	Error: response status is 401

Response headers

```
content-length: 0
date: Tue, 08 Sep 2026 11:10:43 GMT
server: Kestrel
www-authenticate: Bearer
```

Responses

Code	Description
201	Created

Links

No links

Figure 19 — Réponse de l'API : 401 avec en-tête WWW-Authenticate: Bearer, confirmant que l'endpoint est bien protégé

Responses		
Code	Description	Links
201	Created	No links
Media type application/json Controls Accept header Example Value Schema <pre> { "id": 0, "codeBarre": "string", "libelle": "string", "typeMaterielId": 0, "typeMaterielLibelle": "string", "marque": "string", "modele": "string", "numeroSerie": "string", "dateAcquisition": "2026-09-08T11:11:50.706Z", "etatId": 0, "etatLibelle": "string", "localisationId": 0, "localisationNom": "string", "employeId": 0, "employeNomComplet": "string", "actif": true, "commentaires": "string", "dateCreation": "2026-09-08T11:11:50.706Z", "dateModification": "2026-09-08T11:11:50.706Z" } </pre>		
400	Bad Request	No links
Media type application/json Example Value Schema <pre> { "id": 0, "codeBarre": "string", "libelle": "string", "typeMaterielId": 0, "typeMaterielLibelle": "string", "marque": "string", "modele": "string", "numeroSerie": "string", "dateAcquisition": "2026-09-08T11:11:50.706Z", "etatId": 0, "etatLibelle": "string", "localisationId": 0, "localisationNom": "string", "employeId": 0, "employeNomComplet": "string", "actif": true, "commentaires": "string", "dateCreation": "2026-09-08T11:11:50.706Z", "dateModification": "2026-09-08T11:11:50.706Z" } </pre>		

Figure 20 — Schéma de réponse documenté pour une création réussie (201 Created) de matériel

Le fichier de sauvegarde complet de la base de données (GestionParcMaterielDb.bak) est fourni en pièce jointe séparée à ce document.

5. Limites identifiées

- Absence de tests automatisés (unitaires/intégration) — les endpoints ont été validés manuellement via Swagger et Postman
- Volet décisionnel : chargement du Data Warehouse en full load (vidage/rechargement complet), non adapté à un fort volume de production

6. Volet décisionnel — Business Intelligence

Le fichier Power BI complet (BI-GestionParcInfo.pbix — modèle de données, mesures DAX et rapport) est disponible dans le dossier BI/ du même dépôt GitHub : github.com/MolkaBoukhris1/gestionparcmateriel. Les scripts SQL de préparation et de chargement du DWH ont été exécutés directement via SQL Server Management Studio au fil du projet ; leur logique est détaillée dans les sections ci-dessous.

Ce volet, réalisé en complément du périmètre initial du stage, exploite les données de l'application pour construire une solution d'aide à la décision (suivi de la maintenance, détection d'anomalies, aide au renouvellement du matériel).

6.1 Architecture proposée

L'architecture retenue s'appuie sur une séparation en trois couches, isolant le système transactionnel de la charge du traitement décisionnel :

GestionParcMaterielDb (OLTP) → Staging_ParcInfo (zone tampon) → DWH_ParcInfo (modèle en étoile)
→ Power BI Desktop (rapport à 4 pages).

- La zone de Staging isole la base de production, ajoute des colonnes techniques de traçabilité (identifiant de lot, date de chargement) et permet un contrôle qualité avant le chargement définitif
- Le DWH est connecté à Power BI en mode Import pour de meilleures performances de restitution

6.2 Modèle de données

Le modèle est structuré en étoile, avec deux tables de faits à grains différents et six dimensions :

Élément	Contenu
Fact_Mouvement	Chaque changement d'état ou d'affectation d'un matériel
Fact_Panne	Chaque épisode de panne, avec durée d'immobilisation et coût de réparation
Dim_Materiel / Dim_TypeMateriel	Le matériel et sa catégorie
Dim_Etat / Dim_Localisation / Dim_Employe	États possibles, emplacements, employés
Dim_Temps	Calendrier (année, trimestre, mois, jour)

Particularité notable : l'application source ne matérialise pas la panne dans une table dédiée — une panne correspond à un mouvement vers l'état « Panne », résolu par le mouvement suivant vers « En stock » ou « Affecté ». La table Fact_Panne a donc nécessité une reconstruction de cette logique à partir de l'historique des mouvements.

6.3 Stratégie ETL

Deux packages SSIS assurent le chargement : extraction de l'OLTP vers le Staging, puis chargement des dimensions et des faits dans le DWH. La stratégie retenue est un vidage et rechargement complet du DWH à chaque exécution, plutôt qu'une fusion incrémentale — choix motivé par sa robustesse au volume de données du projet, avec la limite assumée d'une adaptation nécessaire pour un contexte de production à fort volume.

6.4 KPI retenus

KPI	Définition
MTTR	Durée moyenne d'immobilisation des pannes résolues
MTBF	Durée moyenne entre deux pannes successives d'un même matériel
Taux de disponibilité	Proportion du temps où le parc est disponible
Score de santé	Indicateur composite pénalisant pannes et anomalies détectées
Taux de récurrence	Proportion de matériels ayant subi plus d'une panne
À renouveler	Comparaison de l'âge individuel de chaque matériel à sa durée de vie théorique propre
Détection d'anomalies	Repérage statistique des pannes à durée d'immobilisation anormalement élevée

Ces indicateurs sont restitués sur 4 pages de rapport :

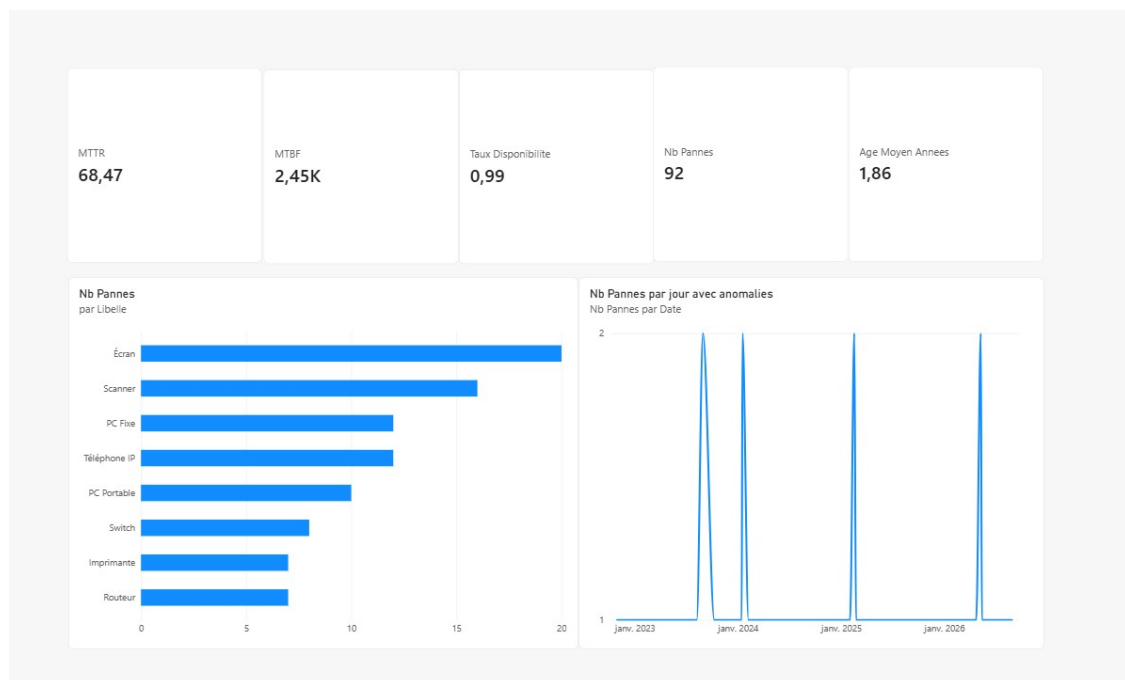


Figure 12 — Vue d'ensemble : KPI globaux et courbe de pannes avec détection d'anomalies

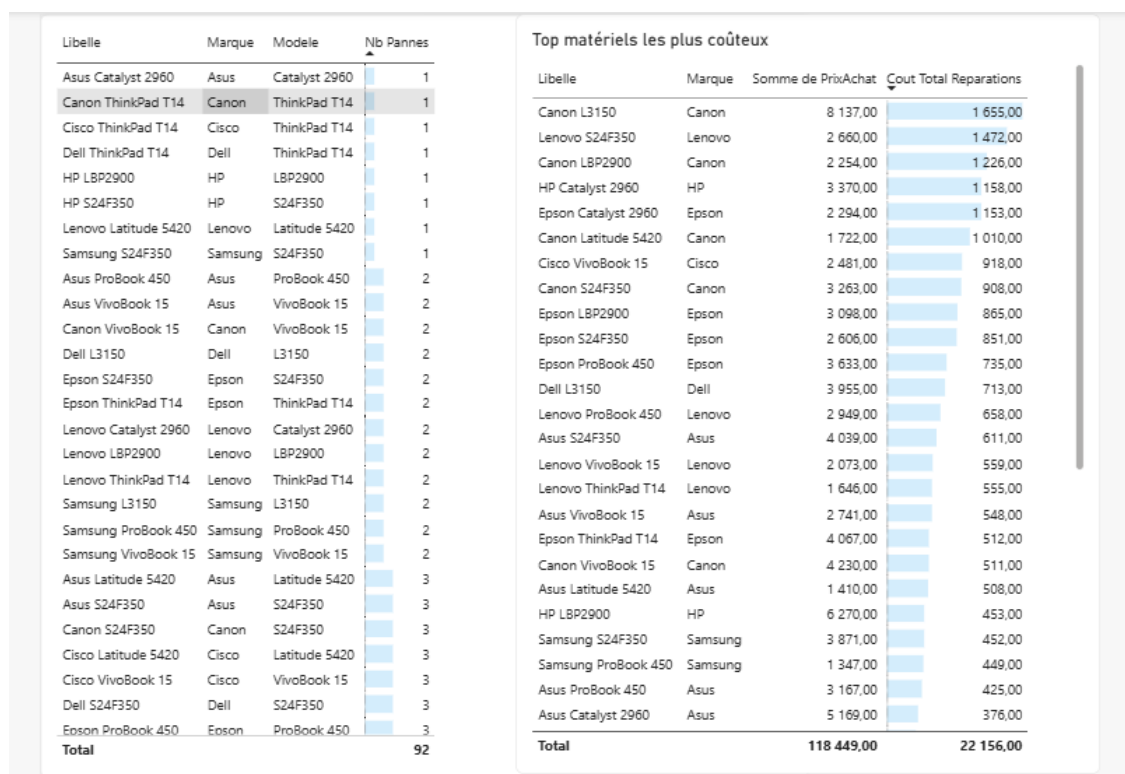


Figure 13 — Top Matériels : classement des matériels les plus défectueux et les plus coûteux

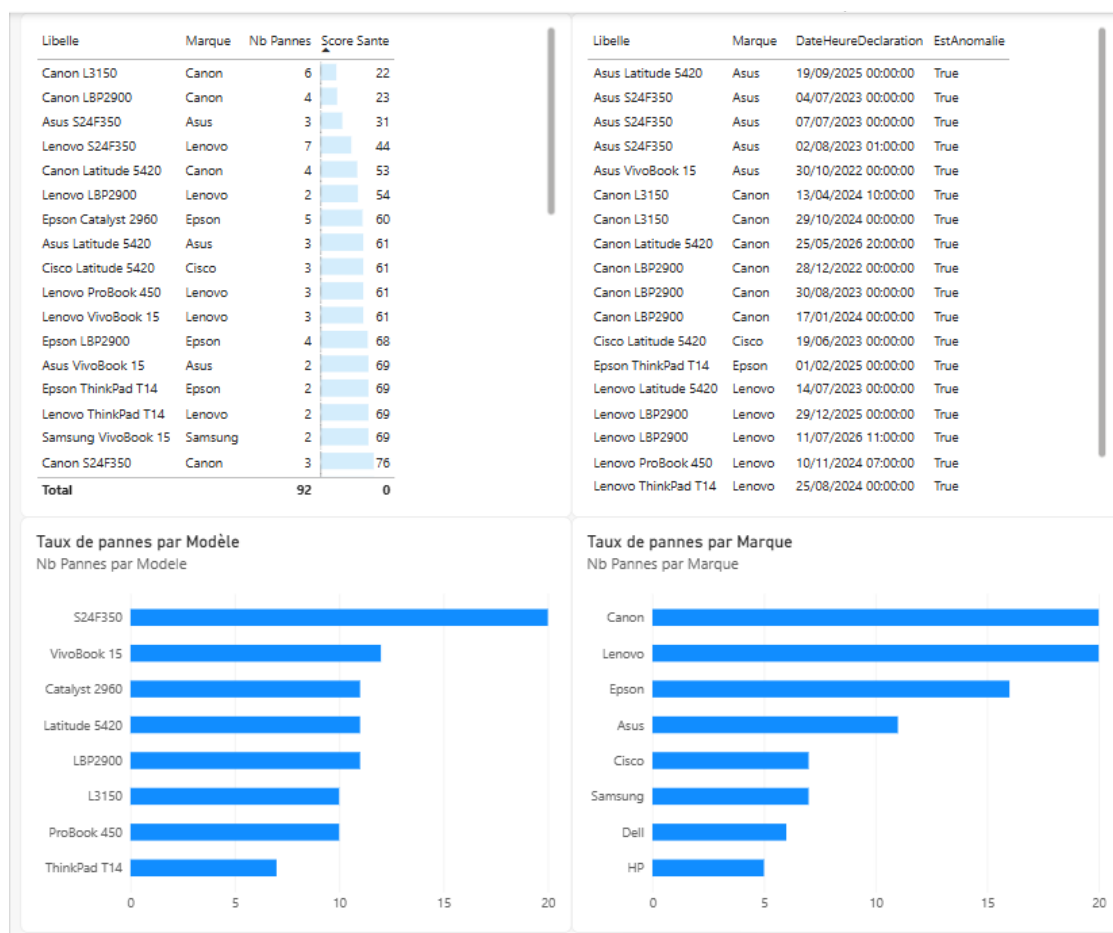


Figure 14 — Santé du Parc : score de santé, anomalies détectées, pannes par marque/modèle

Libelle	Marque	Age Individuel	Annees	DureeVieTheoriqueAnnees	A Renouveler	NumeroSerie
Asus S24F350	Asus	3		3	Oui	SN-896008806
Asus VivoBook 15	Asus	4		3	Oui	SN-1292158584
Canon L3150	Canon	3		3	Oui	SN-80108364
Canon Latitude 5420	Canon	4		3	Oui	SN-2056518671
Canon LBP2900	Canon	4		4	Oui	SN-91339565
Cisco ThinkPad T14	Cisco	3		3	Oui	SN-743478806
Dell ThinkPad T14	Dell	4		3	Oui	SN-573641548
Epson ProBook 450	Epson	3		3	Oui	SN-903974539
HP LBP2900	HP	4		3	Oui	SN-1072748308
HP ThinkPad T14	HP	4		4	Oui	SN-1424066361
Lenovo Catalyst 2960	Lenovo	4		4	Oui	SN-586814386
Lenovo Latitude 5420	Lenovo	3		3	Oui	SN-1116862300

Figure 15 — Renouvellement : matériels à renouveler, calculés individuellement

6.5 Principaux choix techniques

Choix	Justification
Modèle en étoile plutôt qu'en flocon	Simplicité d'interrogation et meilleures performances pour un usage de reporting Power BI
Deux tables de faits distinctes	Grains différents (mouvement ponctuel vs épisode de panne avec durée)
Chargement full load plutôt	Robustesse et simplicité à ce volume de données ; limite

Choix	Justification
qu'incrémental	reconnue pour un contexte de production
Relation Fact_Panne → Dim_Temps en filtrage à sens unique	Évite l'ambiguïté de chemin de filtrage entre les deux tables de faits partageant les mêmes dimensions
Colonne calculée pour "À renouveler"	Nécessité d'un calcul individuel par matériel, non compatible avec une mesure agrégée
Détection d'anomalies hybride	Règle statistique explicite (contrôle métier) + visuel natif Power BI (identification visuelle automatique)